



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Departamento Regional de São Paulo

PLANO DE CURSO

Formação Inicial e Continuada

(Decreto Federal nº 5154/04 e Lei Federal nº 9394/96)

Área Tecnológica

Eletrônica e Automação

Qualificação Profissional

Eletricista Instalador Predial

SUMÁRIO

I.	JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS	3
a)	Justificativa	3
a)	Objetivos.....	8
II.	REQUISITOS DE ACESSO.....	8
III.	PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO.....	9
a)	Organização Curricular	13
b)	Enfoque didático-pedagógico	14
c)	Ementa de Conteúdos Formativos	15
d)	Organização de turmas.....	24
IV.	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	24
V.	CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES.....	24
VI.	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	25
VII.	PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO	26
VIII.	CERTIFICADOS.....	26
IX.	INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO (SITE).....	26

I. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

a) Justificativa

A **área tecnológica de eletroeletrônica**, objeto desta justificativa, contempla, segundo análise qualitativa da Supervisão de Inteligência de Mercado do SENAI-SP, quarenta e sete (47) ocupações distintas¹, presentes nos mais variados níveis hierárquicos existentes no processo produtivo do segmento industrial.

Especificamente, grande parte dos perfis profissionais relacionados à Área Tecnológica de Eletroeletrônica são Trabalhadores da Produção de Bens Industriais² (44,68%). Em seguida, há a atuação dos Técnicos de Nível Médio³ (21,28%) e os Trabalhadores dedicados à Reparação e Manutenção⁴ (19,15%). A pirâmide ocupacional desta área específica, conforme as profissões mapeadas, é apresentada na Figura 1.

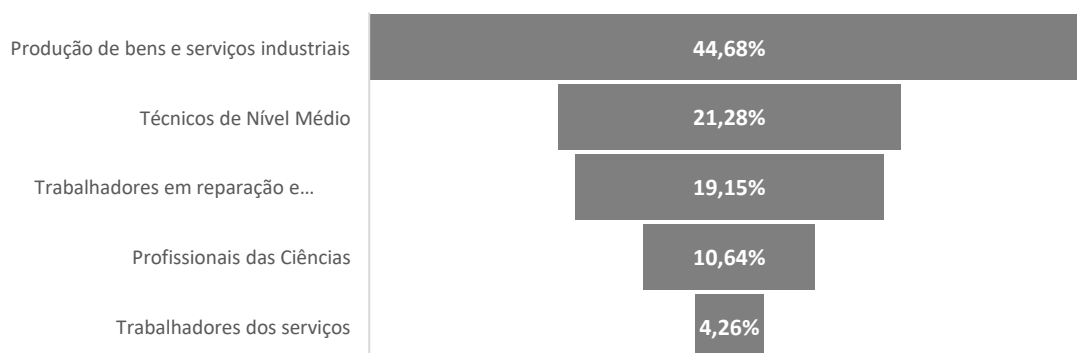


Figura 1. Percentual de ocupações existentes na Área Tecnológica da Eletroeletrônica por Grande Grupo Ocupacional da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO,2002).

Fonte: Elaborado pela Inteligência de Mercado do SENAI-SP com base na CBO, 2002.

A partir do recorte ocupacional das 47 profissões detalhadas na Tabela 1 (em anexo), a análise do mercado de trabalho formal indica que:

- Há registro de empregos formais em todos os perfis profissionais mapeados;
- Em 2020, a população ocupada no estado de São Paulo para esta Área Tecnológica era de 285.065 profissionais, vide Figura 2.
- 54,71% (155.969) desses trabalhadores são empregados por estabelecimentos vinculados ao Sistema Indústria. A outra metade desta população é ocupada por

¹ Conforme Classificação Brasileira de Ocupações – CBO (2002), detalhamento das profissões na Tabela 1, em anexo.

² Grande Grupo Ocupacional 7 da CBO.

³ Grande Grupo Ocupacional 3 da CBO.

⁴ Grande Grupo Ocupacional 9 da CBO.

outros segmentos. É possível entender este grupo de trabalhadores vinculados a outros sistemas que não a Indústria como grupo de potenciais profissionais a serem contratados pela indústria, a depender de fluxos de migração de mão de obra intersetoriais, vide Figura 2.

- Há um pequeno crescimento no total de empregos desta Área Tecnológica entre 2016 e 2020 (0,92% a.a.), vide Figura 2.
- Constata-se uma elevada correlação entre a flutuação de empregos da Indústria (considerando todas as áreas tecnológicas) e a variação de empregos da Área Tecnológica da Eletroeletrônica. Este resultado indica que se trata de um segmento com comportamento conjuntural à dinâmica do mercado de trabalho formal, ou seja, expande-se em momentos de aumento da população ocupada e crescimento econômico e retrai em períodos de enxugamento dos empregos formais e retração da economia, vide Figura 3.
- Há ampla penetração de profissionais desta área tecnológica no parque industrial paulista. Nesse sentido, 85,61% das atividades econômicas contribuintes ao Sistema Indústria empregam profissionais da Área Eletroeletrônica.
- As grandes áreas industriais que mais demandam este tipo de profissional são a Construção Civil, Eletroeletrônica e a Metalmeccânica, que juntos respondem por 68,06% dos vínculos formais de empregos desta Área Tecnológica (considerando apenas atividades relacionadas ao Sistema Indústria), vide Figura 4.
- Assim como na perspectiva setorial, esta Área Tecnológica é presente em grande parte do território paulista. De fato, foram identificados vínculos de emprego formal em 84,18% dos municípios do Estado de São Paulo.
- As microrregiões com maior concentração de empregos formais na Área de Eletroeletrônica são: São Paulo (58.714), Campinas (11.486), Osasco (7.975), Sorocaba (6.474), Rio Claro (5.007), São José dos Campos (4.977), Guarulhos (3.737), Bauru (3.484) e Mogi das Cruzes (3.349), vide Figura 5.
- 73,98% dos profissionais desta Área Tecnológica permanecem no mesmo emprego por mais de 12 meses. Aqueles com permanência de Longo Prazo (acima de 5 anos) representam 38,05%. Este fato sinaliza potencial demanda por cursos livres de curta duração com a finalidade de atualização tecnológica, vide Figura 6.
- No período recente (abril de 2022), verifica-se uma média de abertura de 1.410 novas vagas de emprego nesta Área Tecnológica no Estado de São Paulo a cada mês. Desde o início da apuração deste indicador (dez/2020), o saldo líquido de vagas tem sido positivo para este recorte ocupacional, sinalizando que, de fato, o mercado de trabalho paulista tem demandado este tipo de profissional, vide Fig. 7.

- A análise do indicador de pressão salarial (relação entre remuneração média de admitidos e desligados) sinaliza que não há indícios de descolamento entre oferta e demanda por mão de obra nesta área tecnológica em específico.
- Estima-se que, em 2020, a massa salarial gerada por esta Área Tecnológica tenha totalizado R\$539.200.098,40 (considerando apenas estabelecimentos não optantes do regime tributário do Simples Nacional). Este resultado sinaliza que, o montante de arrecadação gerado pela Área da Eletroeletrônica ao SENAI-SP foi de aproximadamente R\$5,39 milhões no referido ano.
- A relação de atividades usualmente executadas por profissionais desta área tecnológica é apresentada abaixo, vide Anexo.

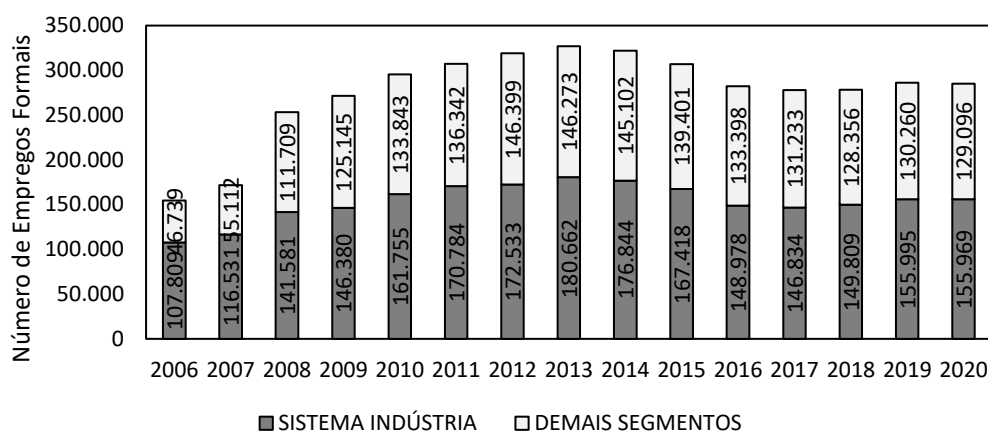


Figura 2. Número de Empregos Formais na Área Tecnológica da Eletroeletrônica entre dezembro de 2006 e o mesmo mês de 2020. Considera empregados por atividades industriais e não-industriais no Estado de São Paulo.

Fonte: Elaborado pela Inteligência de Mercado do SENAI-SP com base na RAIS.

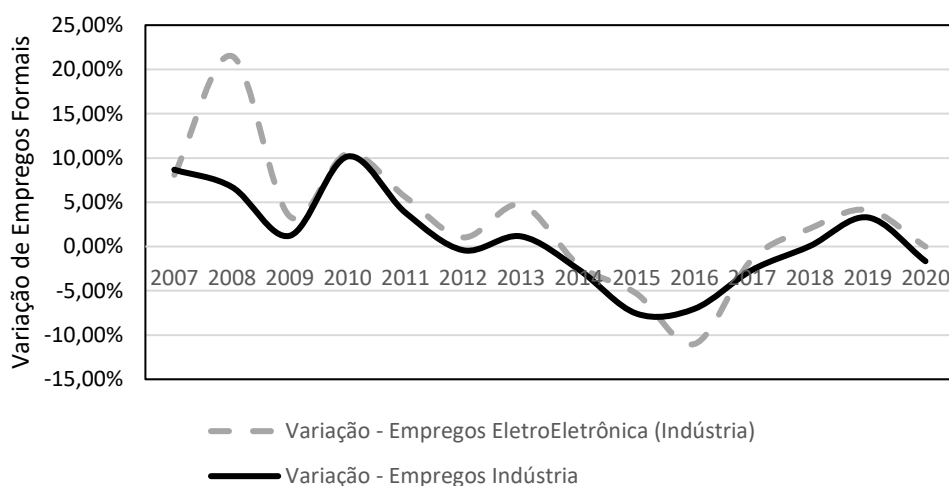


Figura 3. Variação de empregos formais na Área Eletroeletrônica (apenas empregados em atividades industriais) e Variação de empregos formais da Indústria em geral no Estado de São Paulo entre 2007 e 2020.

Fonte: Elaborado pela Inteligência de Mercado do SENAI-SP com base na RAIS.

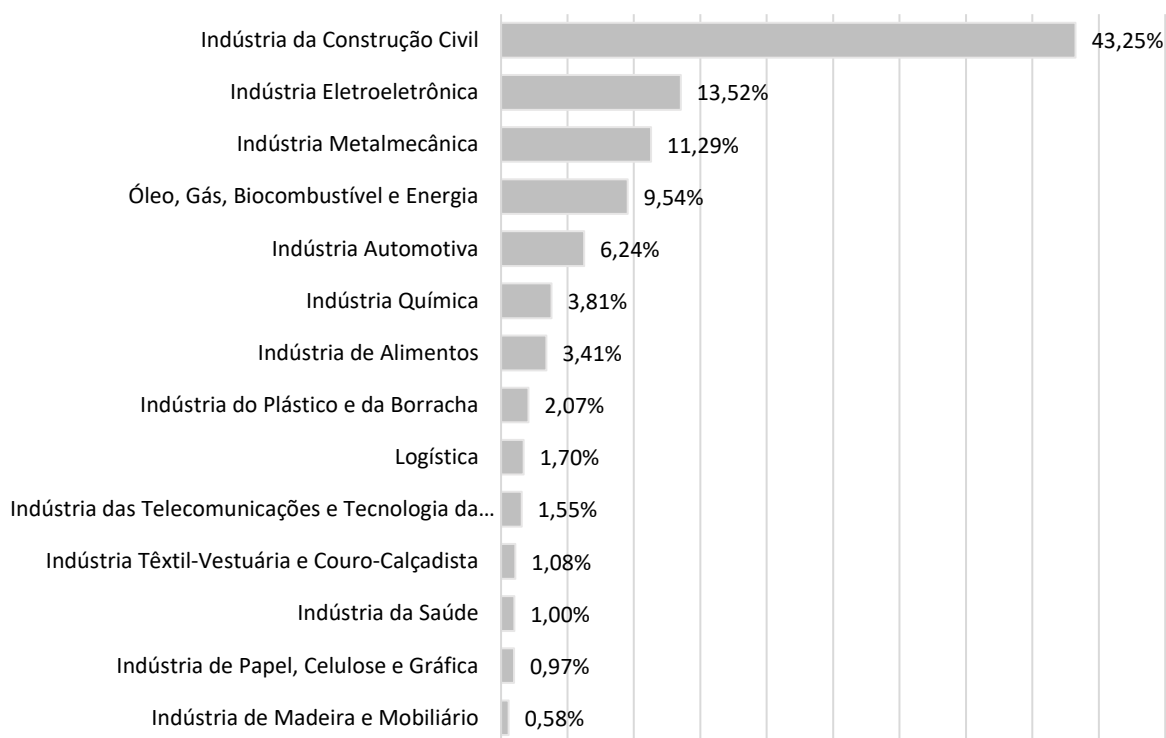


Figura 4. Distribuição dos empregos da Área Eletroeletrônica nas grandes áreas industriais do Estado de São Paulo em 2020 (apenas empregados por atividades industriais).

Fonte: Elaborado pela Inteligência de Mercado do SENAI-SP com base na RAIS.

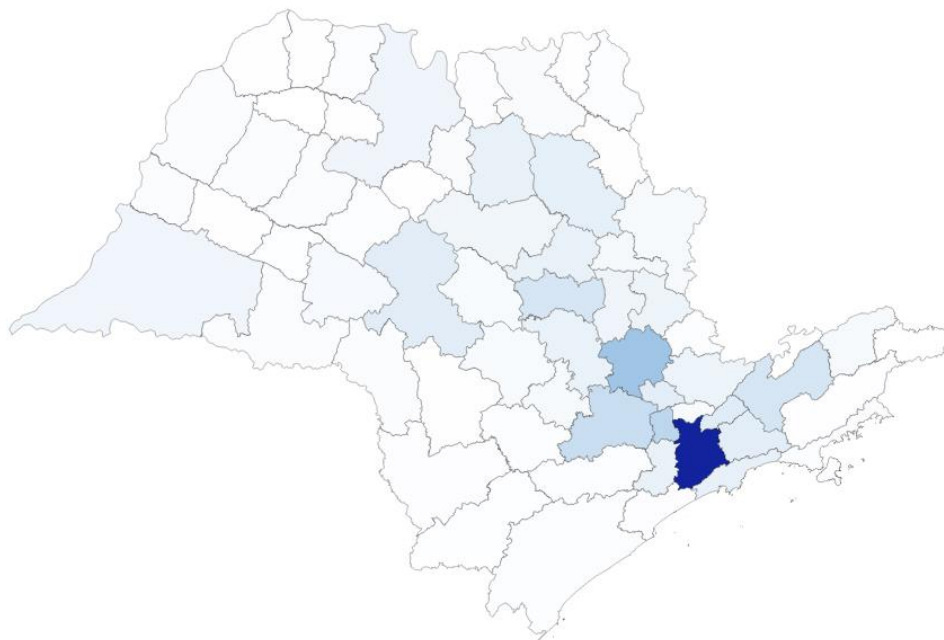


Figura 5. Distribuição dos empregos da Área Eletroeletrônica nas microrregiões do Estado de São Paulo em 2020.

Fonte: Elaborado pela Inteligência de Mercado do SENAI-SP com base na RAIS.

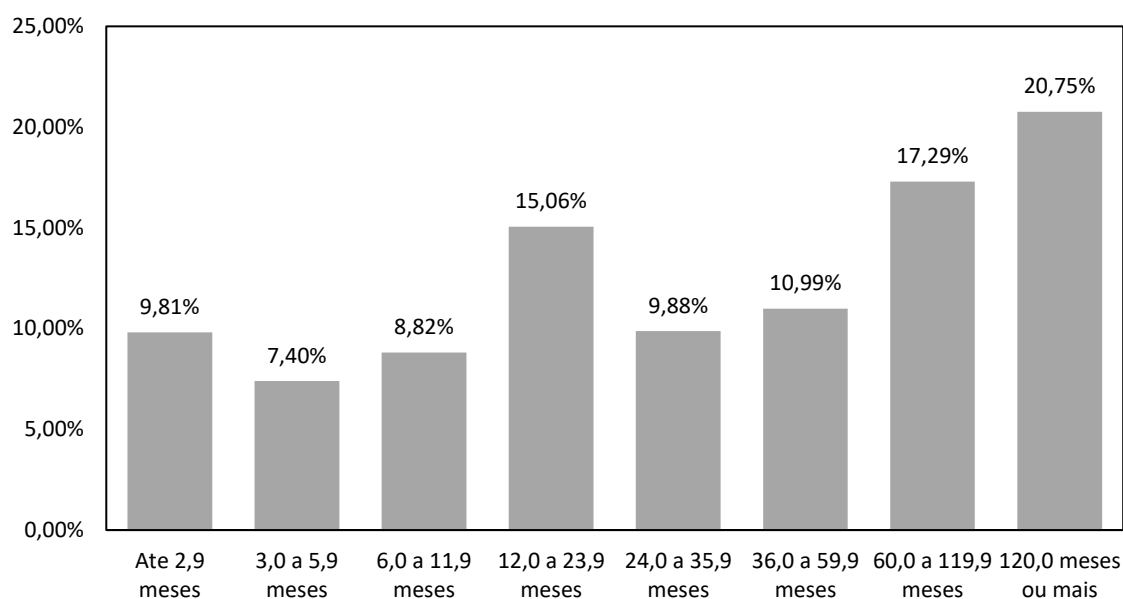


Figura 6. Distribuição dos empregos da Área Eletroeletrônica nas diversas faixas de permanência no emprego, considerando o Estado de São Paulo em 2020.

Fonte: Elaborado pela Inteligência de Mercado do SENAI-SP com base na RAIS.

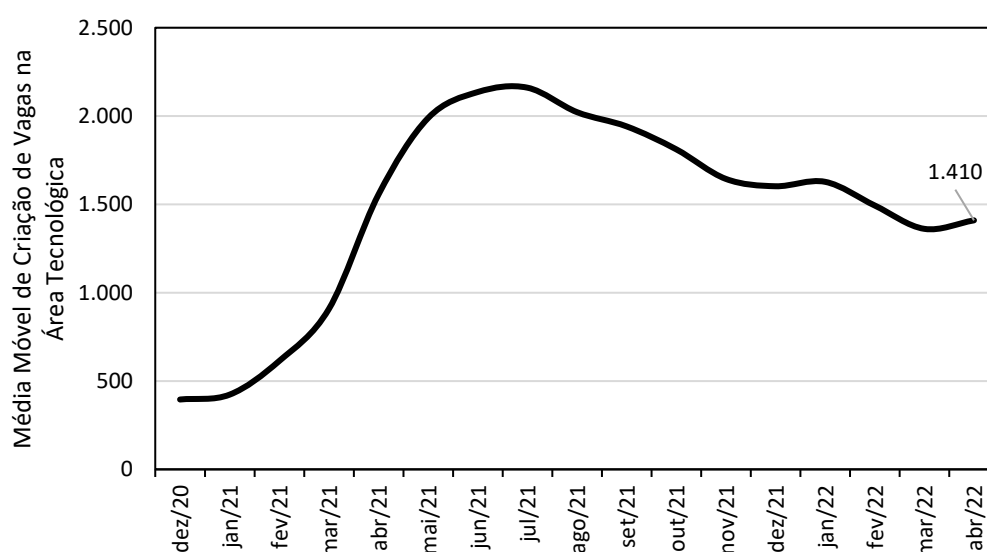


Figura 7. Indicador de criação de vagas (média mensal de 12 meses) na Área da Eletroeletrônica no Estado de São Paulo, de dezembro de 2020 até abril de 2022.

Fonte: Elaborado pela Inteligência de Mercado do SENAI-SP com base no Novo CAGED.

Concluindo, considerando a análise de mercado de trabalho conduzida para a Área Tecnológica da Eletroeletrônica, constata-se que, por razão da População Ocupada neste segmento, sua ampla inserção nos setores industriais e municípios paulistas, a tendência positiva de criação de vagas no passado recente e o montante de contribuição compulsória que a massa salarial desses trabalhadores gera ao SENAI-SP, justifica-se a criação e oferta de formação inicial e continuada na área da Eletroeletrônica.

a) Objetivos

O curso de Qualificação Profissional de **Eletricista Instalador Predial** tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas à realização de instalações de sistemas eletroeletrônicos prediais de baixa tensão, de acordo com normas técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho

II. REQUISITOS DE ACESSO

Os candidatos ao curso devem:

- ter concluído a 6ª série ou 7º ano do Ensino Fundamental. No caso de pessoas com deficiência, conforme legislação específica, esse requisito deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização e não somente à certificação do nível exigido;
- ter idade mínima de 18 anos.

III. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Área: Eletrônica e Automação

Segmento de Área: Eletrônica e Automação

Qualificação Profissional: Eletricista Instalador Predial

Nível de Educação Profissional: Formação Inicial e Continuada

Nível de Qualificação⁵: 2

CBO: 7156-10 – Eletricista de Instalações

Competências Profissionais

Competência Geral: Realizar instalações de sistemas eletroeletrônicos prediais de baixa tensão de acordo com normas técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho

Relação das Funções

Função 1: Realizar instalações de sistemas eletroeletrônicos prediais de baixa tensão, de acordo com normas técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho

FUNÇÃO 1	
Objetivo: Realizar instalações de sistemas eletroeletrônicos prediais de baixa tensão, de acordo com normas técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho.	
Subfunções	Padrões de Desempenho
1.1. Planejar a instalação de sistemas eletroeletrônicos prediais	1.1.1. Interpretando projetos de sistemas eletroeletrônicos prediais 1.1.2. Dimensionando instalações elétricas prediais de acordo com normas 1.1.3. Selecionando insumos, ferramentas e equipamentos para instalação do sistema eletroeletrônico predial de acordo com a ordem de serviço

⁵ Corresponde a uma ocupação completa, que abrange algumas atividades profissionais bem delimitadas e que requerem, sobretudo, um trabalho de execução. Exigem capacidade para utilizar instrumentos e técnicas que lhes são próprios e envolvem grau médio de dificuldade. O trabalhador executa as atividades com certo grau de autonomia, iniciativa e responsabilidade, mas com supervisão direta.

FUNÇÃO 1	
Objetivo: Realizar instalações de sistemas eletroeletrônicos prediais de baixa tensão, de acordo com normas técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho.	
Subfunções	Padrões de Desempenho
	1.1.4. Definindo a sequência da instalação e o cronograma de implementação do sistema eletroeletrônico predial
1.2. Executar Instalações de sistemas eletroeletrônicos prediais	1.2.1. Executando operações mecânicas para a instalação da infraestrutura de sistemas eletroeletrônicos prediais 1.2.2. Executando a enfição e a conexão de componentes da instalação (interruptores, pontos de iluminação, tomadas) 1.2.3. Realizando a equipotencialização da instalação de sistemas eletroeletrônicos prediais 1.2.4. Executando a montagem e instalação do quadro de distribuição de energia 1.2.5. Executando montagem e instalação do quadro de medição de energia 1.2.6. Aplicando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde, de segurança e de eficiência energética 1.2.7. Descartando resíduos gerados nas instalações eletroeletrônicas prediais, seguindo normas e diretrizes ambientais 1.2.8. Instalando sinalização de segurança conforme legislação e normas 1.2.9. Realizando testes de funcionalidade na instalação eletroeletrônica predial 1.2.10. Aplicando a identificação dos componentes e condutores do painel elétrico por meio de tag e anilha, de acordo com a documentação
1.3. Validar a instalação de sistemas eletroeletrônicos prediais	1.3.1. Realizando inspeção visual da instalação 1.3.2. Executando medição de resistência de isolamento utilizando megôhmetro

FUNÇÃO 1	
Objetivo: Realizar instalações de sistemas eletroeletrônicos prediais de baixa tensão, de acordo com normas técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho.	
Subfunções	Padrões de Desempenho
	1.3.3. Realizando medições de grandezas elétricas (tensão e corrente) 1.3.4. Efetuando testes dos dispositivos de proteção e manobra da instalação 1.3.5. Executando testes de funcionamento do circuito energizado 1.3.6. Corrigindo falhas na instalação de sistemas eletroeletrônicos prediais 1.3.7. Elaborando relatório de instalações eletroeletrônicas prediais

Contexto de Trabalho da Qualificação Profissional

Meios

Máquinas e equipamentos

- Computadores
- Bancadas de trabalho
- Protoboard
- Controladores eletrônicos
- Painéis e quadros elétricos (medição, distribuição, CCM, comando e controle entre outros)
- Sistemas de proteção predial
- Dispositivos de comando e acionamentos prediais (interruptores, reguladores de luminosidade, tomadas, sistemas de iluminação, sensores de presença, de luminosidade)

Instrumentos

- Multímetro
- Osciloscópio
- Fontes de alimentação regulável
- Megôhmetro

- Terrômetro

Ferramentas

- Ferro de solda
- Software de simulação (circuitos eletrônicos, comandos elétricos, entre outros)
- Ferramentas (Chaves de Fendas, Alicates, Pinça, entre outros)
- Conexão de internet
- Componentes eletrônicos PTH
- Produtos químicos para limpeza
- Lupas e outros equipamentos para visualização de pequenos componentes
- Equipamentos de proteção individual

Condições de Trabalho

Ambientes de trabalho

- Espaços limitados
- Realização de instalações em locais diversos
- Disponibilidade para trabalhos em turnos e revezamentos
- Disponibilidade para viagens

Riscos profissionais

- Físicos: queda, queimaduras, choque mecânico e elétrico, cortes, acidentes de trânsito, trabalho em altura e animais peçonhentos.
- Químicos: gases e produtos tóxicos.
- Ergonômicos: postura e esforços repetitivos

Áreas de atuação

Setores de projetos, integração, produção, manutenção e instalação

- Empresas de diversos segmentos de pequeno, médio e grande porte, nacionais e multinacionais
- Indústrias em geral
- Empresas prestadoras de serviços de manutenção de sistemas eletroeletrônicos
- Trabalhador autônomo em serviço de instalação, manutenção e integração de sistemas eletroeletrônicos
- Instituições de ensino;
- Organizações não-governamentais (ONGs);

Evolução da Qualificação

- Integração de novas tecnologias
- Maior integração com área de Elétrica.

Mudanças na atividade profissional

- Utilizar softwares e aplicativos específicos aplicados a processos de manutenção eletroeletrônica

Formação Profissional Relacionada à Qualificação

- Tecnólogo em Eletrônica Industrial
- Tecnólogo em Mecatrônica Industrial
- Engenharia da Computação
- Engenharia Elétrica
- Engenharia Eletrônica
- Engenharia em Automação e Controle
- Internet das Coisas
- Robótica Industrial
- Técnico Eletrotécnico
- Técnico em Mecatrônica
- Técnico Eletroeletrônica

Competências Socioemocionais

- Trabalho em equipe
- Pensamento analítico
- Resiliência emocional
- Criatividade e inovação
- Resolução de problemas complexos
- Autonomia
- Inteligência emocional

a) Organização Curricular

LEGISLAÇÃO Lei Federal nº 9.394/96 e Decreto Federal nº 5.154/04	
UNIDADE CURRICULAR	CARGA HORÁRIA TOTAL (HORAS)
Fundamentos da Eletricidade	60
Instalações Eletroeletrônicas Prediais	100
Carga Horária Total	160

b) Enfoque didático-pedagógico

Os processos de ensino e de aprendizagem devem ser planejados pelo docente e desenvolvidos com a utilização de diferentes métodos, estratégias e técnicas, tendo em vista a aquisição de capacidades técnicas, socioemocionais e conhecimentos definidos como conteúdo formativo e necessários para o desempenho do profissional.

Desse modo, o curso deve ser desenvolvido a partir da proposição de situações contextualizadas e desafiadoras, tais como situações-problema que envolvam tarefas e operações. A ação docente, tendo em vista o desenvolvimento das aulas, deve ser planejada considerando as capacidades técnicas definidas na ementa de conteúdo formativo da unidade curricular, tendo em vista as competências explicitadas no perfil da qualificação profissional **Eletricista Instalador Predial**.

A avaliação da aprendizagem é considerada meio de coleta de informações para a melhoria do ensino e da aprendizagem, tendo as funções de orientação, apoio, assessoria e não de punição ou simples decisão final a respeito do desempenho do aluno. Dessa forma, o processo de avaliação deverá, necessariamente, especificar claramente o que será avaliado, utilizar as estratégias e instrumentos mais adequados, possibilitar a autoavaliação por parte do aluno, estimulá-lo a progredir e a buscar sempre a melhoria de seu desempenho, em consonância com as competências explicitadas no perfil profissional de conclusão do curso.

Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, o Decreto nº 3298/2009, a LDB nº 9.394/1996 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso. Portanto, no planejamento e na prática docente, deverão ser indicadas as

condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, asseguradas as adequações de grande e pequeno porte.

c) Ementa de Conteúdos Formativos

UNIDADE CURRICULAR: Fundamentos de Eletricidade – 60 horas	
Objetivo: desenvolver as capacidades técnicas e socioemocionais relativas à interpretação e ensaios em circuitos elétricos de corrente contínua e alternada, com a finalidade de verificar seu funcionamento e a comprovação das leis da eletricidade, bem como a realização de cálculos e medições de grandezas elétricas.	
Capacidades Técnicas 1. Calcular as grandezas elétricas em circuitos elétricos aplicando as leis de Ohm e Kirchhoff 2. Efetuar medidas elétricas em circuitos elétricos 3. Interpretar esquemas e diagramas de circuitos elétricos 4. Montar circuitos elétricos utilizando componentes eletroeletrônicos Capacidades Socioemocionais Pensamento analítico 1. Demonstrar senso crítico na montagem de circuitos elétricos Inteligência emocional 2. Demonstrar empatia com os desafios enfrentados pelos seus colegas no processo de aprendizagem	Conhecimentos 1. Energia elétrica 1.1. Histórico 1.2. Materiais elétricos 1.2.1. Isolantes 1.2.2. Condutores 1.3. Eletrodinâmica e eletrostática 1.4. Fontes geradoras principais 1.4.1. Química 1.4.2. Magnética 1.4.3. Luminosa 1.5. Fontes renováveis 1.5.1. Tipos 1.5.2. Funcionamento 1.5.3. Equipamentos 2. Grandezas fundamentais da eletricidade 2.1. Corrente elétrica 2.1.1. Alternada 2.1.2. Contínua 2.2. Tensão elétrica 2.2.1. Alternada 2.2.2. Contínua 2.3. Resistência elétrica 2.4. Potência elétrica 2.4.1. Corrente contínua 2.4.2. Corrente alternada

UNIDADE CURRICULAR: Fundamentos de Eletricidade – 60 horas	
	2.5. Fator de potência 2.6. Magnetismo e eletromagnetismo 2.7. Algarismo significativos 2.8. Múltiplos 2.9. Submúltiplos 2.10. Notações de engenharia 3. Componentes eletroeletrônicos 3.1. Definição 3.2. Simbologia 3.3. Resistor 3.4. Capacitor 3.5. Indutor 3.6. Transformador 3.7. Diodos 4. Instrumentos e equipamentos 4.1. Multímetro 4.2. Wattímetro 4.3. Fonte variável 4.4. Matriz de contato 5. Circuitos elétricos 5.1. Tipos 5.1.1. Série 5.1.2. Paralelo 5.1.3. Misto 5.2. Leis da Eletricidade 5.2.1. Lei de Ohm 5.2.2. Lei de Kirchhoff 5.3. Divisor de tensão 5.4. Divisor de corrente 6. Sistema elétrico de potência – SEP 6.1. Geração 6.2. Transmissão 6.3. Distribuição 6.4. Consumo 6.5. Padronização 6.5.1. Extra baixa tensão – EBT 6.5.2. Baixa tensão – BT

UNIDADE CURRICULAR: Fundamentos de Eletricidade – 60 horas	
	6.5.3. Alta tensão – AT 6.5.4. Extra alta tensão – EAT
Ambientes pedagógicos: • Sala de aula • Oficina • Laboratório de eletroeletrônica	
Recomendações metodológicas: • Recomenda-se ao docente que, ao ensinar as leis da eletricidade, utilize como base cálculos relacionados à montagem de circuitos, começando por simulações em softwares, onde sejam obtidas medições virtuais inspiradas em situações reais. • Sugere-se que sejam utilizados montagem de circuitos série, paralelo e misto com componentes eletrônicos em placa matriz de contatos, realizando medições de tensão, corrente e resistência.	
Referências Bibliográficas: • SENAI. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Eletricidade. 2. ed. -- São Paulo: SENAI-SP Editora, 2019. • SENAI. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Eletrônica analógica. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2019.	

UNIDADE CURRICULAR: Instalações Eletroeletrônicas Prediais – 100 horas	
Objetivo: desenvolver as capacidades técnicas e socioemocionais relativas à instalação de infraestrutura eletroeletrônica predial, de acordo com as normas técnicas, ambientais, de qualidade e de saúde e segurança no trabalho	
Capacidades Técnicas 1. Interpretar projetos de sistemas eletroeletrônicos prediais 2. Dimensionar instalações elétricas prediais de acordo com normas 4. Definir a sequência da instalação e o cronograma de implementação do sistema eletroeletrônico predial 5. Executar operações mecânicas para a instalação da infraestrutura de sistemas eletroeletrônicos prediais 6. Executar a enfição e a conexão de componentes da instalação de acordo com as normas técnicas, de saúde e segurança no trabalho e de eficiência energética 7. Realizar a equipotencialização da instalação de sistemas eletroeletrônicos prediais 8. Executar a montagem e instalação do quadro de distribuição de energia 9. Executar montagem e instalação do quadro de medição de energia 11. Descartar resíduos gerados nas instalações eletroeletrônicas prediais, seguindo normas e diretrizes ambientais 12. Realizar testes de continuidade na instalação eletroeletrônica predial 13. Aplicar a identificação dos componentes e condutores do painel elétrico por meio de tag e anilha, de acordo com a documentação 14. Realizar inspeção visual da instalação 15. Efetuar testes dos dispositivos de proteção e manobra da instalação	Conhecimentos 1. Documentação Técnica 1.1. Segurança do trabalho 1.1.1. Análise Preliminar de Riscos - APR 1.1.2. Permissão de Trabalho - PT 1.2. Ordem de serviço 1.3. Memorial descritivo 1.4. Memorial de cálculo 1.5. Manual do fabricante 2. Ferramentas 2.1. Alicates 2.2. Chave fenda e fenda cruzada 2.3. Chave fixa e combinada 2.4. Arco de serra 2.5. Lima 2.6. Furadeira / parafusadeira 2.7. Broca 2.8. Serra copo 2.9. Martelo 2.10. Punção 2.11. Trena 2.12. Prumo 2.13. Nível 2.14. Riscador 2.15. Tarraxa 2.16. Ferro de soldar 3. Instrumento de medição 3.1. Multímetro e alicate amperímetro 3.2. Megôhmetro 3.3. Terrômetro 3.4. Luxímetro 3.5. Medidor de consumo de energia

UNIDADE CURRICULAR: Instalações Eletroeletrônicas Prediais – 100 horas	
16. Executar testes de funcionamento do circuito energizado 17. Corrigir falhas na instalação de sistemas eletroeletrônicos prediais 18. Elaborar relatório de instalações eletroeletrônicas prediais Capacidades Socioemocionais Trabalhar em equipe 1. Compartilhar informações com os colegas de equipe na instalação de infraestrutura eletroeletrônica predial Demonstrar Autogestão 2. Planejar ações equipe na instalação de infraestrutura eletroeletrônica predial	3.6. Testador de cabos de dados, voz e vídeo 4. Componentes de infraestrutura 4.1. Quadro de distribuição 4.2. Barramento 4.3. Trilho Din 4.4. Pente de distribuição 4.5. Canaletas 4.6. Eletrodutos 4.6.1. Tipos 4.6.2. Acessórios 4.7. Conduletes 4.8. Eletrocalha e perfilado 4.8.1. Tipos 4.8.2. Acessórios 5. Cabeamento e Conexões 5.1. Tipos 5.1.1. Cabo flexível 5.1.2. Cabo rígido 5.1.3. Cabo PP 5.1.4. Cabo de dados 5.1.5. Cabo blindado 5.2. Métodos de instalações de cabos 5.3. Bitolas e tabelas de cabos 5.4. Agrupamentos de cabos 5.5. Emendas 5.5.1. Tipos 5.5.2. Aplicações 5.5.3. Acessórios 5.6. Isolação 6. Identificadores de cabos e componentes 6.1. Tags 6.2. Anilhas 6.3. Luvas 6.4. Etiquetas 6.5. Normalização 7. Segurança e Normalização

UNIDADE CURRICULAR: Instalações Eletroeletrônicas Prediais – 100 horas	
	7.1. Cores em eletricidade 7.2. Sinalização elétrica 7.3. Símbolos de advertência 7.4. Desenergização 7.5. Bloqueio 7.6. Reenergização 8. Dispositivos de proteção 8.1. Fusíveis 8.2. Disjuntor termomagnético 8.3. Disjuntor diferencial residual (DDR) 8.4. Interruptor diferencial residual (IDR) 8.5. Dispositivo de proteção contra surto (DPS) 8.6. Interruptor de circuito em falha de arco elétrico (AFCI) 9. Componentes de circuitos elétricos 9.1. Interruptores 9.1.1. Mecânico 9.1.2. Eletrônico 9.2. Tomadas 9.2.1. Industriais 9.2.2. Inteligente 9.2.3. De uso geral 9.3. Campainhas 9.4. Porteiro eletrônico 9.5. Ventilador de teto 9.5.1. Comando Fixo na Parede 9.5.2. Comando sem fio 9.6. Sensores 9.6.1. Presença 9.6.2. Fotoelétrico 9.6.3. Inteligente 9.7. Assistente de Voz 9.8. Controle de luminosidade 9.9. Relé 9.9.1. Programável 9.9.2. De Impulso

UNIDADE CURRICULAR: Instalações Eletroeletrônicas Prediais – 100 horas	
	9.9.3. Inteligente 9.10. Programador horário 9.11. Lâmpadas 9.11.1. Fluorescente 9.11.2. LED 9.11.3. Lâmpada de descarga 9.11.4. Inteligente 9.12. Eficiência energética 10. Diagramas elétricos 10.1. Simbologia e representação 10.2. Tipos 10.2.1. Unifilar 10.2.2. Multifilar 10.2.3. Funcional 11. Planta baixa elétrica predial 12. Padrão de Entrada de Energia 13. Normas aplicadas a instalação elétrica 13.1. Regulamentadoras 13.1.1. NR-06 13.1.2. NR-07 13.1.3. NR-10 13.1.4. NR-33 13.1.5. NR-35 13.2. Técnicas 13.2.1. NBR 5410 13.2.2. NBR 5419 14. Diagnóstico de defeitos e falhas em sistemas eletroeletrônicos prediais 14.1. Coleta de dados 14.1.1. Documentação técnica 14.1.2. Manual do fabricante 14.1.3. Entrevista com o usuário 14.2. Levantamento de hipóteses 14.3. Técnicas de diagnóstico 14.3.1. Inspeção visual 14.3.2. Realidade aumentada 14.3.3. Teste de continuidade

UNIDADE CURRICULAR: Instalações Eletroeletrônicas Prediais – 100 horas	
	14.3.4. Medição de resistência de isolamento 14.3.5. Medição de resistência de aterramento 14.3.6. Medição de tensão e corrente 14.4. Equipamentos e Instrumentos 14.4.1. Analisador de fase, potência e fator de potência 15. Procedimentos de manutenção de sistemas eletroeletrônicos prediais 15.1. Montagem e desmontagem de equipamentos 15.2. Substituição de componentes 15.3. Reaperto de conexões 16. Meio ambiente 16.1. Reutilização de materiais 16.2. Descarbonização 16.3. Reciclagem 16.4. Sucatas de cobre, ferro e PVC 16.5. Descarte de Lâmpadas 17. Sistemas de aterramento 17.1. Tipos 17.1.1. TN-C 17.1.2. TN-S 17.1.3. TN-CS 17.1.4. TT 17.1.5. IT 17.2. Equipotencialização 18. Relatório de manutenção de eletroeletrônica predial 18.1. Checklist 18.2. Itens substituídos 18.3. Responsável pela execução/manutenção

UNIDADE CURRICULAR: Instalações Eletroeletrônicas Prediais – 100 horas
Ambiente Pedagógico: • Sala de aula • Laboratório de elétrica • Oficina de elétrica
Recomendações metodológicas: • Recomenda-se que o docente desenvolva situações de aprendizagem, com foco no planejamento, instalação e configuração de dispositivos inteligentes. O objetivo é proporcionar aos alunos a compreensão aprofundada das tecnologias envolvidas e sua aplicação em projetos de sistemas prediais. • Sugere-se aos docentes que enfatizem práticas ambientais responsáveis associadas ao uso responsável de materiais e suas respectivas destinações.
Referências Complementares: • ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro, p.209. 2008 • SENAI. Instalações elétricas. São Paulo, editora SENAI, 2014. • CAVALIN, Geraldo e CERVELIN Severino. Instalações Elétricas Prediais. 23 ed. São Paulo: Érica - Saraiva, 2017

d) Organização de turmas

As turmas devem ser organizadas com um número máximo de 20 alunos em função da capacidade dos ambientes pedagógicos e com um número mínimo que garanta a autossuficiência do curso, considerando, prioritariamente, a qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem e o desenvolvimento das aulas dentro do enfoque didático-pedagógico proposto.

IV. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação, promoção, recuperação e retenção de alunos são os definidos pelo Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI, aprovado pelo Parecer CEE nº 528/98, e complementados na Proposta Pedagógica da unidade escolar.

V. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Em conformidade com o artigo 46 da Resolução CNE/CP n.º 1, de 5 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica (...)

“Para prosseguimento de estudos o aluno poderá solicitar o aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores, inclusive no trabalho, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação profissional ou habilitação profissional técnica ou tecnológica, que tenham sido desenvolvidos.

- I. em qualificações profissionais técnicas e unidades curriculares, etapas ou módulos de cursos técnicos ou de Educação Profissional e Tecnológica de Graduação regularmente concluídos em outros cursos;
- II. em cursos destinados à qualificação profissional, incluída a formação inicial, mediante avaliação, reconhecimento e certificação do estudante, para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos;
- III. em outros cursos e programas de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios formais, não formais ou informais, ou até mesmo em outros cursos superiores de graduação, sempre mediante avaliação do estudante; e

- IV. por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional de pessoas.”

Na abrangência do Projeto Verticaliza SENAI-SP, e de acordo com a Lei Federal lei nº 14.645, de 2 de agosto de 2023, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a educação profissional e tecnológica e articular a educação profissional técnica de nível médio com programas de aprendizagem profissional (...):

- “§ 3º Quando a educação profissional técnica de nível médio for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional, poderá haver aproveitamento:
- I. das atividades pedagógicas de educação profissional técnica de nível médio, para efeito de cumprimento do contrato de aprendizagem profissional, nos termos de regulamento;
 - II. das horas de trabalho em aprendizagem profissional para efeito de integralização da carga horária do ensino médio, no itinerário da formação técnica e profissional ou na educação profissional técnica de nível médio, nos termos de regulamento.” (NR)

A avaliação, em todos os casos de aproveitamento de estudos, será feita por uma comissão de docentes do curso e especialistas em educação, especialmente designada pela direção, atendidas as diretrizes e procedimentos constantes na proposta pedagógica da unidade escolar.

VI. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Para o desenvolvimento das aulas do curso na modalidade presencial devem ser utilizados os mesmos ambientes pedagógicos e equipamentos existentes para os cursos regulamentados da mesma área tecnológica.

Para o desenvolvimento das aulas do curso na modalidade a distância devem ser utilizados meios e tecnologias de informação e comunicação e materiais didáticos disponibilizados no ambiente.

As Bibliotecas dispõem de acervo bibliográfico adequado para o desenvolvimento do curso nas modalidades a distância e presencial

VII. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

O quadro de docentes para o curso deve ser composto por profissionais com formação e experiência profissional conforme disposto no Comunicado CO-GED-01/21.

VIII. CERTIFICADOS

Para a qualificação profissional concluída, será conferido o certificado de **Eletricista Instalador Predial**. Para atendimento aos alunos com deficiências que alcancem parte do perfil profissional da qualificação profissional **Eletricista Instalador Predial**, poderá ser conferido o certificado específico com descrição das competências desenvolvidas.

IX. INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO (SITE)

a) Resumo

No curso de qualificação profissional Eletricista Instalador Predial tem como objetivo desenvolver competências relativas à instalação de sistemas eletroeletrônicos prediais de baixa tensão interpretando planta baixa de instalações elétricas prediais e montando a infraestrutura básica para instalação elétrica predial.

Ao final do curso, os estudantes poderão elaborar croquis, executar e conferir instalações elétricas prediais, de acordo com os padrões de qualidade, respeitando normas ambientais e de saúde e segurança do trabalho.

b) Programação do Curso

- Fundamentos da Eletricidade
- Instalações Eletroeletrônicas Prediais

COMITÊ TÉCNICO SETORIAL**Técnico em Eletroeletrônica - 28 de novembro de 2024****Escola SENAI Eng. Octávio Marcondes Ferraz - CFP 6.02 – Ribeirão Preto – SP**
Coordenação

NOME	CARGO	ENTIDADE
Débora Leister Batista	Especialista em Educação Profissional	GED
Villy Creuz	Analista em Educação Profissional	GED
Natália Silva de Santana	Especialista em Educação Profissional	GED
Sandra Akemi Hirata Fujita	Especialista em Educação Profissional	GED

Participantes – Empresas e demais Instituições

NOME	CARGO	EMPRESA
Alex Sandro dos Santos Pinto	Analista de Manutenção Elétrica	Usina da Pedra
Anderson Cesar Caltran	Técnico em Eletroeletrônica	Sync Automação e Sistemas
Angelina Ambrósio	Tutora	MarGirius
Carlos Alexandre Silva	Manutenção Elétrica	Suporte Rei
Carlos Gabriel Micheletti	Técnico em Eletrônica	Xmobots
Erika Gonçalves	Tutora	MarGirius
Ernesto Rezende	Gerente de Projetos	Amazonas
Gabriel Furquim	Supervisor de montagem	MarGirius
Gustavo Henrique Marcili	Supervisor de Manutenção	Cory
Gustavo Marques	Gerente Industrial	Doces Flormel
Janaina Silva		Techto
Jean Fernando Marques	Gerente de Manutenção Elétrica	Intelli
João Pedro Fabretti	Engenheiro Eletricista	Suporte Rei
Jonathan J. S. da Silva	Projetista Elétrico	Generac Power System
Julio Veronês	Diretor	Eservice
Marcos Isaias Rosa	Coordenador de OPEX	Embrastec
Octávio Paschoal	Agente de Inteligência Eletrônica	Nova Smar
Queli de Melo	RH	MarGirius
Rafael Macaroff Kaszas	Suplente conselheiro	CRT/SP
Rodrigo Buzo	Assistente de Desenvolvimento de Produtos	Embrastec
Rodrigo Rosa	Supervisor de montagem	MarGirius
Tertius B. Vergueiro Neto		Usina São Martinho
Wilker Oliveira	Gestor	WK Soluções
William Carlos Georgetti		WEG

Participantes – SENAI

NOME	CARGO	UNIDADE
Mauricio Lima	Instrutor de Formação Profissional	CFP 6.02
Julio C. Melli	Coordenador Atividades Pedagógicas	CFP 6.01
Paulo Manarim	Instrutor de Formação Profissional	CFP 6.01
Kleber de Oliveira Messias	Instrutor de Formação Profissional	CFP 6.02
Eduardo Felix Pereira	Instrutor de Formação Profissional	CFP 1.06
Leonardo do Espírito Santo	Instrutor de Formação Profissional	CFP 2.02
Anderson Manzini	Instrutor de Formação Profissional	CFP 1.09
José Daniel Pedro Ferreira	Instrutor de Formação Profissional	CFP 5.62
Paulo Lucas da Silva	Instrutor de Formação Profissional	CFP 5.68
Paulo Cesar do Amaral	Instrutor de Formação Profissional	CFP 5.94

**Formação Inicial e Continuada - Plano de Curso de Qualificação Profissional –
Eletricista Instalador Predial**

SENAI-SP, 2025

Diretoria Regional

Coordenação

Nome	Cargo	Unidade
Debora Dias Leister Batista	Especialista em Educação Profissional	Gerência de Educação
Villy Cruz	Analista em Educação Profissional	Gerência de Educação

Elaboração

Nome	Unidade
Roberto Luiz Ciuccio	CFP 1.01
Eduardo Felix Pereira	CFP 1.06
Leonardo do Espírito Santo	CFP 2.02
Anderson Manzini	CFP 5.09
José Daniel Pedro Ferreira	CFP 5.62
Paulo Lucas da Silva	CFP 5.68
Paulo Cesar do Amaral	CFP 5.94
Kleber de Oliveira Messias	CFP 6.02

Se você tem alguma sugestão de melhoria neste plano de curso, por favor nos informe por meio do **link** abaixo ou pelo **QRCode**.

<https://forms.office.com/r/wmCgwVyZZt>



CONTROLE DE REVISÕES

REV.	DATA	NATUREZA DA ALTERAÇÃO
00	29/09/2009	Primeira Emissão
01	16/10/2009	Segunda emissão – alteração da capa e da legenda 1; alteração dos requisitos de acesso.
02	20/06/2011	Terceira Emissão – Ajuste no perfil da qualificação profissional E revisão das capacidades técnicas e conhecimentos
03	29/01/2015	Corrigido a descrição da Capacidade técnica “Executar corte automatizado” para “Classificar tipos de corte automatizado”.
04	19/10/2021	Revisão do Perfil Profissional, capacidades e conhecimentos.
05	21/06/2023	Correção do título da emenda: de Eletricista Instalador para Instalações Elétricas Prediais
06	28/11/2024	Realização do Comitê Técnico Setorial da Fábrica de Cursos da Eletroeletrônica.
07	28/02/2025	Reestruturação no âmbito da Fábrica de cursos, com atualização de perfil profissional e alteração do título de Eletricista Instalador para Eletricista Instalador Predial

Débora Batista Leister e Villy Creuz